CADERNO 05 · ETAPAS 14–17

Migrações, integração e projeto aplicado

Evolua esquemas, conecte aplicações e BI, e entregue um serviço confiável.

ETAPAS DESTE CADERNO

14 Migrações e evolução do esquema

15 Integração com aplicações e BI

16 Dialetos SQL e arquitetura de dados

17 Projeto final: serviço de dados confiável

16 HORAS · 4 ETAPAS · LABORATÓRIOS APLICADOS

14 / PRODUÇÃO

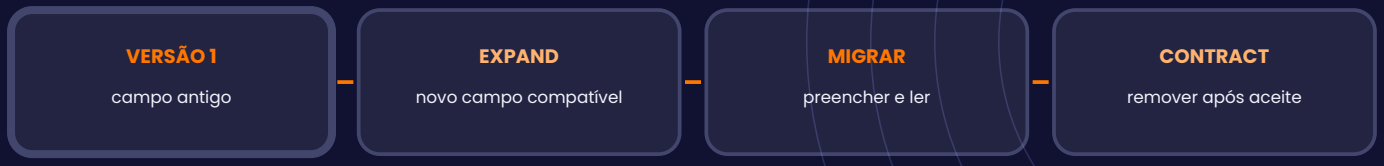
BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Migrações e evolução do esquema

Fazer mudanças de estrutura com ordem, compatibilidade, validação e plano de reversão.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Migração versionada	Arquivo de mudança ordenado, revisável e rastreável por am
02	Compatibilidade	Código antigo e novo precisam coexistir durante a implanta
03	Expandir e contrair	Adicione compatibilidade, migre consumidores e só depois r



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Migrações e evolução do esquema

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



O ciclo mantém leitores e escritores funcionando durante a transição.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Migração versionada

Arquivo de mudança ordenado, revisável e rastreável por ambiente.

Compatibilidade

Código antigo e novo precisam coexistir durante a implantação em etapas.

Expandir e contrair

Adicione compatibilidade, migre consumidores e só depois remova estruturas antigas.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Mudança aditiva

Coluna nova ou índice pode ser menos arriscado que renomear ou remover um campo em uso.

AULA 02 · Deploy em etapas

Separe mudanças de banco e aplicação quando há janela de convivência entre versões.

AULA 03 · Rollback e backfill

Preveja efeito de dados já escritos; reverter schema não desfaz automaticamente uma alteração de dados.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
-- Migração aditiva de laboratório
ALTER TABLE customers
  ADD COLUMN segment_code VARCHAR(20) NULL;

-- Após backfill e validação em outra etapa:
-- altere consumidores; só então avalie NOT NULL
-- e a remoção do campo antigo.
```

COMO LER

1 · Expand

Adicione sem quebrar o consumidor atual.

2 · Migrate

Preencha e compare valores antes de mudar o caminho de leitura.

3 · Contract

Remova somente depois de comprovar que não há dependências antigas.

ATENÇÃO DE DIALETO

DDL e bloqueios variam por engine e versão; o plano precisa ser validado no ambiente alvo.

ETAPA 14 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Plano de migração com dependências, validação, compatibilidade e reversão definida.

PASSO A PASSO

01 Desenhe as versões antiga e nova de uma tabela fictícia.

02 Escreva um plano expand migrate contract e a ordem de deploy.

03 Liste validações de contagem e nulls para o backfill.

04 Defina quais passos têm reversão técnica e quais exigem compensação de dados.

05 Anote os critérios de aceite antes de remover a coluna antiga.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] A mudança é versionada.
- [ ] O plano contempla a convivência entre versões.
- [ ] Rollback separa estrutura de alteração de dados.

15 / PRODUÇÃO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Integração com aplicações e BI

Conectar consumidores sem expor credenciais e escolher o fluxo de leitura conforme latência e operação.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Parâmetro	Valor separado do texto SQL, evitando montar comandos por
02	Pool	Conjunto gerenciado de conexões reutilizadas pela aplicaçã
03	Modo de leitura	Importação, consulta direta ou modelo compartilhado têm cu



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Integração com aplicações e BI

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Cada consumidor deve ter um contrato, uma credencial e um perfil de acesso próprios.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Parâmetro

Valor separado do texto SQL, evitando montar comandos por concatenação.

Pool

Conjunto gerenciado de conexões reutilizadas pela aplicação.

Modo de leitura

Importação, consulta direta ou modelo compartilhado têm custos e latências diferentes.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Conexão por perfil

Separe credenciais do app, leitura de BI e administração; documente origem e rotação.

AULA 02 · Query parametrizada

Use driver e parâmetros tipados; placeholders representam valores, não nomes de tabela ou palavras-chave.

AULA 03 · BI e delegação

Avalie fonte, concorrência, atualização e query folding; a escolha precisa caber na arquitetura autorizada.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
PREPARE invoice_by_contract FROM
  'SELECT invoice_id, amount
   FROM invoices
   WHERE contract_id = ?';
SET @contract_id = 1001;
EXECUTE invoice_by_contract USING @contract_id;
DEALLOCATE PREPARE invoice_by_contract;
```

COMO LER

1 · Separe

O valor é ligado ao placeholder, não concatenado no SQL.

2 · Limite

Um placeholder não substitui nome de tabela, coluna ou palavra-chave.

3 · Escolha

Import e DirectQuery dependem da fonte e do requisito; um modo não corrige uma fonte lenta.

ATENÇÃO DE DIALETO

O material BI ST1 cobre fontes, modos e query folding; o exemplo de PREPARE segue o manual MySQL 8.4.

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Diagrama de integração e exemplo parametrizado acompanhados de decisão de modo de leitura.

PASSO A PASSO

01 Desenhe consumidor, conta, rede, pool e banco para um fluxo de leitura fictício.

02 Defina o parâmetro tipado para buscar faturas de um contrato.

03 Marque quais operações a conta BI pode fazer e quais deve negar.

04 Compare importação e consulta direta por frescor, concorrência e carga da origem.

05 Avalie um filtro Power Query que possa ser delegado à fonte e registre como conferir o folding.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Não concatena entrada de usuário ao texto SQL.
- [ ] Perfil de leitura não tem permissão administrativa.
- [ ] Modo de conexão tem justificativa operacional.

16 / PRODUÇÃO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Dialetos SQL e arquitetura de dados

Reconhecer o que é SQL comum, o que é específico de produto e quando um modelo relacional atende melhor à consulta.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Dialeto	Cada produto implementa SQL com diferenças de sintaxe, tip
02	Relacional	Tabelas e restrições apoiam relações explícitas e transaçõ
03	Documento	Estruturas flexíveis podem ser úteis quando agregados vari



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Dialetos SQL e arquitetura de dados

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Uma consulta conceitualmente parecida pode ter sintaxe e comportamento diferentes em cada mecanismo.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Dialeto

Cada produto implementa SQL com diferenças de sintaxe, tipos, funções e operação.

Relacional

Tabelas e restrições apoiam relações explícitas e transações consistentes.

Documento

Estruturas flexíveis podem ser úteis quando agregados variam e são lidos como unidade.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · MySQL e T-SQL

Compare LIMIT com TOP, AUTO_INCREMENT com IDENTITY, funções de data e convenções de identificadores.

AULA 02 · Portabilidade

Separe regra de negócio da sintaxe e documente diferenças antes de migrar ou compartilhar queries.

AULA 03 · SQL ou NoSQL

Escolha pela forma de acesso, consistência, integridade, volume, mudanças de esquema e capacidade operacional.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
-- MySQL
SELECT contract_id FROM contracts
ORDER BY activated_on DESC
LIMIT 10;

-- SQL Server / T-SQL
SELECT TOP (10) contract_id
FROM contracts
ORDER BY activated_on DESC;
```

COMO LER

1 · Intenção

Ambos os exemplos pedem até dez linhas ordenadas.

2 · Dialeto

O mecanismo e a versão determinam a sintaxe suportada.

3 · Contrato

Para ser previsível, TOP também precisa de ORDER BY.

ATENÇÃO DE DIALETO

A documentação Microsoft ressalta usar ORDER BY para resultado previsível com TOP; o microcaso ST1 é T-SQL.

ETAPA 16 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Matriz de diferenças MySQL/T-SQL e justificativa simples para uma escolha arquitetural.

PASSO A PASSO

01 Compare o mesmo requisito em MySQL e T-SQL.

02 Marque palavras-chave e funções que não são portáveis.

03 Reescreva uma consulta temporal com limites semiabertos e valide chaves de vigência.

04 Classifique três cenários como relacional, documento ou combinação e declare o padrão de acesso.

05 Use o microcaso SCD2 do pacote BI como leitura técnica; não execute seu T-SQL no ambiente MySQL.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Todo exemplo declara o dialeto.
- [ ] Não mistura sintaxe SQL Server em arquivo MySQL.
- [ ] A escolha de tecnologia considera operação e acesso.

17 / PROJETO APLICADO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Projeto final: serviço de dados confiável

Aplicar modelagem, consulta, segurança, performance, integração e recuperação em um caso sintético ponta a ponta.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Contrato de dados	Entidades, grão, tipos e restrições documentam o que pode
02	Consulta de produto	Uma resposta útil precisa de população, período, métrica e
03	Operação segura	Permissões, versão, plano e restauração fazem parte da ent



8 HORAS · 4 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Projeto final: serviço de dados confiável

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



O projeto percorre o ciclo completo de uma fonte de dados até uma saída que pode ser auditada.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Contrato de dados

Entidades, grão, tipos e restrições documentam o que pode ser gravado.

Consulta de produto

Uma resposta útil precisa de população, período, métrica e evidência.

Operação segura

Permissões, versão, plano e restauração fazem parte da entrega Tech.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Brief e desenho

Defina a pergunta, os consumidores e as entidades antes de abrir o editor.

AULA 02 · Implementação e consulta

Construa o esquema e responda perguntas sobre clientes, contratos, faturas e chamados.

AULA 03 · Revisão de produção

Apresente riscos, permissões, plano de execução, migração e recuperação como um único sistema.

AULA 04 · Entrega técnica

Inclua scripts reexecutáveis em ambiente limpo, dicionário, consultas e evidência de conferência.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
WITH monthly_billing AS (
  SELECT DATE_FORMAT(i.issued_on, '%Y-%m') AS month_key,
         r.region_name,
         SUM(i.amount) AS billed
  FROM invoices AS i
  JOIN contracts AS ct ON ct.contract_id = i.contract_id
  JOIN customers AS cu ON cu.customer_id = ct.customer_id
  JOIN regions AS r ON r.region_id = cu.region_id
  GROUP BY DATE_FORMAT(i.issued_on, '%Y-%m'), r.region_name
)
SELECT month_key, region_name, billed
FROM monthly_billing
ORDER BY month_key, billed DESC;
```

COMO LER

1 · População

Cada fatura pertence a um contrato, cliente e região na regra do exercício.

2 · Grão

O resultado tem uma linha por mês e região.

3 · Evidência

Reconcilie soma e contagem com uma consulta independente antes de apresentar.

ATENÇÃO DE DIALETO

Critério de aprovação ainda é proposta para validação da ST1; nenhuma certificação é emitida por estes arquivos.

ETAPA 17 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 8 HORAS PLANEJADAS

Pacote de projeto com scripts, diagrama, dicionário, consultas, evidências e revisão operacional.

PASSO A PASSO

01 Descreva pergunta, público, métrica, período e regra de vigência para o conjunto sintético.

02 Entregue ERD, DDL e dicionário com grão, PK, FK e restrições.

03 Escreva consultas de seleção, ausência, agregação, janela e qualidade com resultados conferidos.

04 Mostre um plano EXPLAIN e proponha um índice justificável; indique custo e hipótese.

05 Apresente matriz de acesso, migração, backup/restore testado e limitações da demonstração.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Modelo e grão estão documentados.
- [ ] Queries reconciliam com os dados sintéticos.
- [ ] Segurança, plano e recuperação aparecem na entrega.